

PH $\triangle OPV$ と $\triangle OTV$ で、仮定より $OP=OT$ …⑩ 辺OVは共通…⑪ ⑫より、直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいので $\triangle OPV \cong \triangle OTV$ …⑬ $\triangle OTV$ と $\triangle OTU$ で、辺OTは共通…⑭ 円外の1点から、その円にひいた2つの接線の長さは等しいので $TV=TV$ …⑮ ⑯より、直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいので $\triangle OTV \cong \triangle OTU$ …⑰ ⑱より、 $\angle POV = \angle TOV = \angle TUV$ $\angle POV = \frac{1}{3} \times 90^\circ = 30^\circ$ $\triangle OPV$ は 30° , 60° , 90° の直角三角形で、3辺の比は $2:1:\sqrt{3}$ だから $OP = \frac{2}{\sqrt{3}} \times 9 = 6\sqrt{3}$ cm 以上より、 $h = OH + OP = 9 + 6\sqrt{3}$ cm

<英語解説>

- ① 問題A (1) イ (2) エ (3) イ 問題B (1) ウ (2) ウ
問題C (1) (あ) 山 (い) 80 (2) clean classrooms
② ① (あ) ア (い) イ ② (う) played (え) him ③ (お) ク
(か) イ (き) エ
③ ① Who ② written ③ What's the matter
④ ウ ⑤ 3 ⑥ エ
⑤ ① ア ② イ ③ (1) (あ) 年を取り過ぎて働けなくなった盲導犬 (2) イ
エ ④ 子犬の世話をする
⑥ ① ア ② 今まで私が食べた中で一番おいしいトマトです ③ letter
④ エ→ア→イ→ウ ⑤ we can make people happy ⑥ ア エ

<英語解説>

- ① (リスニング)

放送台本の和訳は、31ページに掲載。

- ② (絵・図・表・グラフなどを用いた問題：語句補充・選択、語形変化、文の挿入)

A	(あ)起きる、宿題をやる、買い物に行く、夕食を作る、寝る
B	学校、駅、家、レストラン、病院
C	今日、9月、(い)本曜日、朝、今

- ① 上の表参照。Aは1日の中で行う動作、Bは場所、Cは時、の分類になっている。
② [ソウタの日記の一部の記]私の母は午前中にスーパーマーケットに買い物に行った。でも私の弟と私は行かなかった。私は(え)彼と一緒に家に(う)遊んだ。(う) playは規則動詞なので、過去形はplayed。(え) with (前置詞)の後はhim (目的格)にするのが適当。
③ (お) I haven't done my homework. (私は宿題を(まだ)やっていない。) (か) It was raining this morning. (今朝は雨が降っていた。) (き) My father is busy today. (私の父は今日忙しい。)

- ③ (絵・図・表・グラフなどを用いた問題、会話文問題：語句補充、自由・条件文作文)

(問題文・解答例訳)

- ① あなたたちの英語の先生は誰? / 私たちの英語の先生はタナカ先生よ。私は彼の授業がとても好きよ。
② 日本語で書かれているカードをもらったんだ。カードにあるこのメッセージはどのような意味? / それは「お誕生日おめでとう」という意味よ。
③ 調子が悪そうだね、サム。どうかしたの? / うーん、おなかが痛いんだ。 stomachache = 腹痛

- ④ (読解問題・エッセイ：語句補充、文の挿入、内容真偽)

(全訳) この前の8月、私は初めての場所を訪れました。それはABC動物園で、初めて「夜の動物園」を見ました。それは夏だけ行われる行事でした。① 夜の動物園は(昼とは)とても違っていました。私は動物園の中に入っていく時、とてもワクワクしました。そこに行く前、私はほとんどの動物は夜は眠るだろうと思っていました、でもそれは違いました。② 一部の動物たちは歩き回ってえさを食べていました。この行事は私に動物たちが夜にどのような行動をしているのかを知る良い機会をくれました。私はこの経験を通して、動物にもっと興味をもつようになりました。「夜の動物園」を訪れた後、私は図書館へ行き動物についての本を何冊か借りました。

③ 今(もう)私は動物についてよりよく分かっています。訪れたことがないところへ行ってみませんか? 面白いことがあるということが分かるでしょう。

① excited で「興奮した、ワクワクした」(形容詞) excite = 興奮させる(動詞) exciting = 興奮させる、手に汗握らせる(形容詞)

② 全訳参照。「動物について(以前より)もっと知っている」と言っているの、夜の動物園の経験と本を読んだ後の文脈に入れるのが自然。

③ ア ABC動物園のすべての動物たちは夜に歩き回りを食べていた。イ 動物園を訪れることは、動物について多くを学ぶためには本を読むことよりも良い。ウ ほとんどの動物たちは夏は長い時間は眠らない。エ 初めての場所を訪れたほうがよい、面白いことが見つかるだろう。(○) 問題文の最後の2文に注目。

- ⑤ (会話文問題：英問英答、日本語で答える問題、内容真偽)

(全訳)

ケンジ：アナ、僕はインターネットからたくさん学んだよ。このグラフ1を見て。日本にはそれほどたくさんさんの盲導犬はいないんだ。

アナ：日本で盲導犬は育成されているの?

ケンジ：ああ。グラフ2を見て。毎年約140頭の犬が盲導犬になっているんだよ。でも、日本の盲導犬の数は増えてなくて、3000人の人たちがまだ盲導犬を待っているそうだよ。

アナ：どうして?

ケンジ：毎年何頭かの盲導犬は年を取って働けなくなっていくんだ。年をとった盲導犬を若い犬と交配させる必要があるんだよ。また、新しい飼い主のためにより多くの盲導犬を育成しなければいけないんだ。でも、今は犬を訓練する十分な人と場所がないんだ。

アナ：まあ、それは知らなかったわ。

ケンジ：その上、訓練された犬のうちたった30%しか盲導犬になれないんだよ。だからもっと多くの犬を訓練して盲導犬の数を増やす必要があるんだ。

アナ：私たちにできることは何かあるの?

ケンジ：僕たちは、訓練所に送られる前に子犬の世話をするボランティアになれるそうなんだ。僕はこれをやってみたいな。

アナ：それはいい考えね。

- ① (問題文訳) 2016年にはどの国にも最も多くの盲導犬がいまいたか？ グラフ1参照。
 ② グラフ1の日本の活動している盲導犬の数(約1000頭)と、ケンジの2番目の発言に注目。
 ③ (1) ケンジの3番目の発言に注目。 (2) ケンジの3番目の発言の最後の文、4番目の発言1文目に注目。
 ④ ケンジの最後の発言に注目。

- [6] (会話文・読解問題・エッセイ：語句補充・選択、日本語で答える問題、絵を用いた問題、自由・条件作文文、内容真偽)
 (全訳)

[原稿の書き出し] 僕はナオトの家に3週間滞在しました。僕は彼の家族に初めて会った時、アメリカから買って来た箱に入ってたチョコレート渡しました。でも次の日、彼のお母さんはそのチョコレートのうちのいくつかを彼女の友だちにあげました。僕は(あ)悲しく思いました。なぜなら彼らがそのチョコレートを好きではなかったのだと思ったからです。でも僕は本当のことが分かりました。

1週間後、ナオトと僕は散歩に行き...

[ジャックとナオトは散歩中、畑の近くに、野菜を並べた小屋を見つけた。]

ジャック：あの野菜を見て。おいしそうだよ。

ナオト：その野菜は買えるよ、その箱にお金を入れるんだ。

ジャック：でも誰も見ていないよ。野菜を取ってしまえね、お金の箱だって持って行ってしまえるよ。

ナオト：うーん、お互いに信頼しているんだよ。

ジャック：信じられないよ！ この人たちはとても正直なんだね。トマトがとても新鮮そうだよ。ひとつ買ってここで食べてもいいかい？

ナオト：もちろん。その箱にお金を入れて。

ジャック：分かった。わあ、とてもおいしいよ！ 農家の人に“ありがとう”と言いたいよ。

ナオト：もしよかったら手紙を残しておけるよ。僕は紙を持っているよ。

ジャック：ありがとう。“Your tomato is the most delicious tomato that I have ever eaten. From Jack”(あなたのトマトは今まで私が食べた中で一番おいしいトマトです。ジャックより)は日本語でなんと言おうの？

ナオト：(い)僕が君の代わりに書くよ。

ジャック：ありがとう。この手紙を箱に入れるよ。

[数日後の朝、二人が再びその畑に行くと、男性(Mr. Akai)が野菜を運んでいた。]

ジャック：すみません。すみません。

アカイ：はい。(ご用件は)何でしょう？

ジャック：わあ、英語が話せるのですね。

アカイ：はい。私は若い時、実業家として世界中を旅したのです。

ジャック：トマトをありがとうございました。僕からの(う)手紙を読みましたか？

アカイ：ああ、あなたが“ジャック”ですね。手紙を読んで嬉しかったです。私はアカイジロウです。

ジャック：こんにちは、アカイさん。なぜここで野菜を売っているのですか？ スーパーマーケットで売れば、もっとお金を得ることができるとでしょう。

アカイ：そうですね、私はこのやり方が幸せを感じます。なぜなら私の野菜を買う時の人々の笑顔が見られるからです。そのことが方が私にとってお金より意味があるのです。私にとっては人々を幸せにすることがより大切です。

ジャック：やっとなんかしました。

アカイ：あなた自身でやり方で他の人々を幸せにすることが出来ますよ。ところで、チョコレートとあなたがとう、ジャック。おいしかったです。

ジャック：あなたがチョコレートを受けたのですね。本当に気に入ってましたか？ 僕はナオトの家族はあのチョコレートを好きではなかったのだと思いました。

ナオト：ええ、違うよ。みんな好きだったよ、だからお母さんはアカイさんも気に入るだろうと思っただ。それを“おすそ分け”っていうんだ。“良い物を他の人達と分け合う”という意味だよ。与えることと分け合うこと。この方法で僕たちはお互いを他の幸せにすることができるんだ。

ジャック：ところで、僕たちがどうすればあなたを幸せにすることが出来るか分かりますよ。アカイさん。僕たちはここであなたをお手伝いします！

アカイ：ありがとう。それじゃあ。このかごを運んでもらえますか？

ジャック：もちろんです。わあ、重いですね。大変な仕事だな。

アカイ：その通り。だから君たちはとても大きな力(助け)だよ！ (とても助かるよ！)

- ① 空所(あ)を含む文の because 以下の内容に注目。sad = 悲しい cheerful = 元気のいい、明るい glad = 嬉しい hungry = お腹がすいた

- ② 下線部(い)直前の ジャック の発言参照。 全訳参照。 that 以下が the most delicious tomato を修飾している。(関係代名詞) <have ever + 過去分詞>で「これまでに～」した[現在完了・経験]

- ③ ナオトの4番目の発言に注目。ナオトの提案でジャックが手紙を書いたという内容がある。

- ④ 全訳参照。

- ⑤ (問題文・解答例訳)僕は、ナオトの町では人々がお互いに信用していると思います。与えることと分け合うことで人々を幸せにすることができるということを学びました。<make A B>で「AをBにする、させる」

- ⑥ ア ジャックは、誰も見えない時にアカイさんの野菜が売られているということに驚いた。(O) 会話の前半の内容に注目。イ ナオトは、箱にはお金が入っていないから誰もその箱を持って行かないと言った。ウ アカイさんはたくさんお金を得るために野菜を育てている。

- エ ナオトの母はアカイさんにチョコレートを味わってほしいと思った。(O) ナオトの最後の発言に注目。オ ナオトとジャックがアカイさんを手伝ったのは、もっと野菜が食べたかったからだ。

30年度英語 聞き取り検査

[放送本]

問題A 次の質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答えなさい。

- (1) What is under the desk?
 (2) When is the school festival?
 (3) What is Kana doing?

[英文の訳]

- (1) 机の下に何がありますか?
 答え: イ 帽子
 (2) 文化祭はいつですか?
 答え: エ 11月2日
 (3) カナは何をしていますか?
 答え: イ 彼女は絵を描いています。

[放送台本]

問題B 次の会話と質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答えなさい。

- (1) A: Lucy, let's go fishing this Saturday.
 B: I'm sorry, but I can't, Mike. My family is going to have a birthday party for my sister.
 A: That's wonderful. Then can we go fishing on Sunday?
 B: Sure. Oh, do you want to join my sister's birthday party?
 A: Oh, can I? Thank you.
 Question: Will Mike and Lucy go fishing this Saturday?
 (2) A: May I help you?
 B: I am looking for a red T-shirt.
 A: OK. How about this?
 B: It is nice. And I like this blue bag, too. I'll take both the T-shirt and the bag.
 A: Thank you.
 Question: What will the woman buy?

[英文の訳]

- (1) A: ルーシー、今度の土曜日に釣りに行こうよ。
 B: ごめんなさい。行かれないわ、マイク。家族で私の妹の誕生日パーティーをする予定なの。
 A: それはとても素敵だね。それじゃあ日曜日に釣りに行ける?
 B: もちろん。ああ、妹の誕生日パーティーに加わらない?
 A: ええ、いいの? ありがとう。
 質問: マイクとルーシーは今度の土曜日に釣りに行きますか?
 答え: ウ いいえ、行きません。
 (2) A: いちつしやいませ。
 B: 赤いTシャツを探しているのですが。

- A: 承知しました。これはいかがですか?
 B: 素敵ですね。それからこの青いバッグも気に入りました。Tシャツとバッグの両方をいただきます。
 A: ありがとうございます。
 質問: 女性は何を買うつもりですか?
 答え: ウ 赤いTシャツと青いバッグ

[放送台本]

問題C 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答えなさい。

Hello, everyone. My name is Masaki. Today I'm going to tell you about our school. It is in a small town. There are mountains near our school. We have about 200 students. Eighty percent of us use a bike to come to school. We have six lessons every day. The first lesson starts at 8:30, and the last one finishes at 3:30. We eat school lunch together in our classrooms. And after the last lesson we all clean classrooms together every day. After that, many of us enjoy club activities. The soccer club and the badminton club are especially popular. I am in the tennis club. I enjoy playing tennis very much.

[英文の訳]

こんにちは、皆さん。僕の名前はマサキです。今日は僕たちの学校についてお話します。学校は小さな町にあります。学校の近くには(あ)山があります。学校には約200人の生徒がいます。(い)80%の生徒が通学に自転車を使っています。毎日6つの授業があります。1時間目は8時30分に始まり、最後の授業は3時30分に終わります。私たちは教室で一緒に給食を食べます。そして最後の授業の後、毎日みんな一緒に教室の掃除をします。その後、生徒の多くがクラブ活動を楽しみます。サッカー部とバドミントン部は特に人気があります。僕はテニス部に入っています。テニスをするのとても楽しんでます。

(1) 全訳参照。

(2) (問題文・解答記) 最後の授業の後、あなたの学校では、すべての生徒たちで毎日一緒に教室の掃除をするのですね。私はそれを聞いて驚きました。

<国語解答>

- ① ① (1) せば(まる) (2) てんさく (3) 側転 (4) 幕 (5) ウ
 ア、オ (4) いただく (5) エ (6) (1) 見ることが出来ます (2) イ
 ② ① ようしようしくなくゆくやまざわ ② あけぼの ③ 桜の姿も形もない
 ウ (5) (例)春、朝、花という雅びの典型から花を抜いたこと。
 ③ ① イ (2) ア (3) I 絵師 II 尊敬 (4) (例)家業を継がずに絵師になり
 たい (5) そのあと、 (6) エ
 ④ ① I 生きていく意味 II 教えられていく (2) ウ (3) 働くことでの自由